

Bản trình chiếu: Ứng dụng tư tưởng tham lam một phần

Gao Yihan

2008

Nguồn gốc: Partial greedy thinking in informatics contests: slides

IOI China 2008 / Day 2 / Gao Yihan / slides.ppt

1 Mạch trình bày

PPT gốc trích được các mốc *Camels*, *Huge Knapsack* và *Cow Relays*; phần chữ còn lại trong tệp trình chiếu khá ít, nhiều ý được đặt trong hình và công thức. Bản ghi chú này dùng bài viết đi kèm làm neo để diễn giải lại mạch slide: tham lam thuần túy nhanh nhưng dễ sai ở các ca nhỏ; quy hoạch động hoặc tìm kiếm đúng hơn nhưng không chịu nổi dữ liệu lớn; tham lam một phần dùng mỗi bên ở vùng mà nó mạnh nhất.

2 Ý nghĩa của tham lam một phần

Thuật toán tham lam ra quyết định tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Khi chứng minh được tính đúng đắn, nó thường có mã ngắn, thời gian nhanh và bộ nhớ nhỏ. Nhưng trong nhiều bài, một lựa chọn cục bộ hợp lý vẫn có phản ví dụ. Điểm khó không phải là nghĩ ra trực giác tham lam, mà là chứng minh rằng nó không đẩy nghiệm tối ưu ra khỏi không gian còn lại.

Tham lam một phần chọn một vùng an toàn. Khi quy mô còn lớn, ta thực hiện những bước tham lam có thể chứng minh là không làm xấu đáp án. Khi bài toán đã co lại gần biên, nơi các phép làm tròn hoặc cấu hình nhỏ dễ gây ngoại lệ, ta chuyển sang liệt kê, quy hoạch động hoặc tìm kiếm. Vì phần còn lại có kích thước bị chặn bởi hằng số hoặc bởi một ngưỡng nhỏ, độ phức tạp tổng thể vẫn gần với thuật toán tham lam.

3 *Camels*: giữ lại phần nhỏ để liệt kê

Camels có p người, x gói nhỏ và y gói lớn cần vận chuyển qua sa mạc. Một con lạc đà có thể chở nhiều nhất 3 gói nhỏ, hoặc 2 gói lớn, hoặc 1 người kèm 2 gói nhỏ, hoặc 1 người kèm 1 gói lớn. Các giới hạn như $p, x, y \leq 10^9$ khiến liệt kê trực tiếp số người mang từng loại gói là không thể.

Trực giác của lời giải là ưu tiên cho người mang gói nhỏ. Một người kèm 2 gói nhỏ dùng một lạc đà, trong khi nếu tách riêng thì người và gói nhỏ dễ làm phát sinh thêm xe chở. Tuy vậy, áp dụng quy tắc này đến tận cùng có thể sai ở các trường hợp rất nhỏ, vì các phép chia lấy trần theo 2 và 3 tương tác với nhau.

Bài viết chứng minh một bước an toàn: khi còn đủ nhiều gói nhỏ và còn ít nhất vài người, việc chuyển người sang mang gói nhỏ không làm nghiệm tệ hơn. Có thể hình dung phép đổi: hai lạc đà đang chở người với gói lớn và một lạc đà chở ba gói nhỏ được thay bằng hai lạc đà chở người với gói nhỏ và một lạc đà chở gói lớn. Số lạc đà không tăng, còn cấu hình thuận lợi hơn cho phần còn lại.

Do đó thuật toán không cần tham lam đến hết. Ta tham lam nhiều bước để giảm p và x , nhưng cố ý giữ lại một số người và gói nhỏ dưới ngưỡng an toàn. Phần nhỏ cuối cùng được liệt kê chính xác: thử số người mang gói nhỏ, tính số lạc đà còn lại bằng công thức lấy trần, rồi lấy nhỏ nhất. Đây là mẫu đơn giản nhất của tham lam một phần: giảm dữ liệu lớn, giữ biên nhỏ cho thuật toán chắc chắn.

4 *Huge Knapsack*: tham lam làm phần chính, DP làm phần dư

Huge Knapsack là một bài ba lô vô hạn với nhiều túi dung tích Y và chi phí gộp túi. Các tham số S, Y có thể tới 10^9 , trong khi thể tích từng loại vật phẩm nhỏ, chẳng hạn không vượt quá 18. Quy hoạch động theo toàn bộ dung tích là không thể, nhưng tham lam “luôn lấy vật phẩm có tỉ lệ trọng lượng/thể tích tốt nhất” cũng không đúng ở phần dung tích dư.

Slide dùng đúng đặc điểm ấy để chia bài toán. Chọn vật phẩm có tỉ lệ tốt nhất làm vật phẩm chủ đạo. Khi dung tích còn rất lớn, trong một nghiệm tối ưu ta có thể thay nhiều vật phẩm kém tỉ lệ bằng vật phẩm chủ đạo mà không giảm giá trị. Vì thể tích đều nhỏ, số vật phẩm không chủ đạo cần giữ trong phần dư có thể bị chặn bởi một hằng số nhỏ. Bài viết nêu một ngưỡng cỡ 18^2 .

Sau tiên xử lý DP cho mọi dung tích dưới ngưỡng, giá trị tốt nhất của một túi lớn được tính bằng: lấp phần lớn bằng vật phẩm chủ đạo, cộng giá trị tốt nhất của phần dư nhỏ. Tư tưởng tương tự được dùng lần nữa cho số túi cần gộp. Vì phần dư chỉ có hữu hạn lớp modulo, không cần xét các cụm gộp quá lớn; phần ngoài ngưỡng lại có thể xử lý bằng thành phần chủ đạo.

Ví dụ này cho thấy tham lam một phần không chỉ là “chạy tham lam rồi sửa”. Nó có thể là một phép tách đại số: phần tuyến tính lớn do lựa chọn tốt nhất phụ trách, còn sai lệch do modulo và làm tròn được giao cho DP trên miền nhỏ.

5 *Cow Relays*: tìm phần lặp lớn

PPT trích được nhiều dòng *Cow Relays* và các giới hạn rất lớn cho số bước. Bài toán hỏi đường đi ngắn nhất từ đỉnh xuất phát tới đỉnh kết thúc với đúng N cạnh, trong đó đồ thị nhỏ nhưng N có thể tới 10^9 . Lời giải chính thống thường dùng nhân ma trận trên đại số min-plus; bản trình chiếu dùng ví dụ này để minh họa một hướng tham lam một phần.

Quan sát chính: trong một đường đi cực dài nhưng đồ thị ít cạnh, sẽ có rất nhiều đoạn lặp. Nếu chọn cạnh ngắn nhất xuất hiện trên đường đi tối ưu, mọi cặp đi-về dài hơn có thể được thay bằng cặp đi-về trên cạnh ngắn nhất mà không làm tăng tổng độ dài. Từ đó có thể giả sử phần lặp lớn tập trung trên một cạnh tốt.

Phần còn lại cần xử lý chính xác nhưng có độ dài bị chặn theo số cạnh của đồ thị. Bài viết chứng minh rằng ngoài cạnh dùng để lặp, không cần để một cạnh khác xuất hiện quá nhiều lần liên tiếp; nếu có, ta tách được chu trình và thay bằng các lần đi-về trên cạnh ngắn nhất. Nhờ vậy phần không tham lam chỉ còn độ dài cỡ $\mathcal{O}(T)$, với T là số cạnh.

Thuật toán vì vậy tiên xử lý đường đi ngắn nhất theo đúng k cạnh cho k nhỏ, từ phía đầu và phía cuối. Sau đó liệt kê cạnh được chọn làm cạnh lặp chính, chia số cạnh còn lại cho đoạn đầu, đoạn lặp và đoạn cuối, rồi lấy tổng tốt nhất. Phần mã dài trong tài liệu gốc chỉ là triển khai của ý tưởng này, nên ở đây chỉ giữ lại cấu trúc thuật toán.

6 Cách dùng trong bài thi

Ba ví dụ có chung một khuôn:

1. tìm một quyết định tham lam có thể chứng minh an toàn khi quy mô còn lớn;
2. chứng minh sau quyết định ấy vẫn còn một nghiệm tối ưu trong không gian mới, hoặc phần bị thay thế không thể tốt hơn;
3. đặt một ngưỡng dừng đủ rộng để tránh ca biên;
4. dùng thuật toán chính xác cho phần dưới ngưỡng.

Ngưỡng không nhất thiết phải tối ưu chặt. Trong thi lập trình, thường nên lấy ngưỡng dư dả hơn chứng minh tối thiểu, miễn là phần liệt kê hoặc DP vẫn nhỏ. Điều cần chặt chẽ là tính an toàn của các bước trước ngưỡng.

7 Tổng kết

Tham lam một phần không thay thế chứng minh bằng trực giác. Ngược lại, nó yêu cầu chứng minh đúng ở đúng nơi cần chứng minh: vùng dữ liệu lớn nơi ta loại bỏ rất nhiều khả năng. Khi chỉ còn phần nhỏ, ta chủ động dùng một phương pháp chắc chắn hơn để tránh phản ví dụ do làm tròn, modulo hoặc cấu hình biên.

Vì vậy kỹ thuật này đặc biệt hợp với các bài có tham số rất lớn nhưng cấu trúc địa phương nhỏ: vận chuyển với công thức lấy trần, ba lô vô hạn có thể tích nhỏ, hoặc đường đi dài trong đồ thị nhỏ. Trong các bài như vậy, tham lam cho tốc độ, còn phần “một phần” giữ lại độ tin cậy.